Commodity Trading Games

Marchés et Modèles de Matières Premières

ESILV – Groupe G17 – Café (KC=F)

Spring 2026

Groupe G17

Mars 2026

Table des matières

1 Analyse du secteur café et données **2**
1.1 Présentation du secteur 2
1.2 Sources de données 2
1.3 Nettoyage des données 2

2 Game #1 – Multivariate Pair Trading (Student A) **4**
2.1 Présentation de la stratégie 4
2.2 Tests de cointégration 4
2.3 Optimisation Gurobi – Neutralité marché 4
2.4 Backtest – Mean reversion sur Z-score 5
2.5 Résultats 6
2.6 Analyse de sensibilité au seuil Z 6
2.7 Discussion 7

3 Game #2 – Optimized 1-vs-1 Pairs Trading (Student B) **8**
3.1 Présentation de la stratégie 8
3.2 Sélection de la paire – Test de cointégration 8
3.3 Comparaison des Z-scores 8
3.4 Grid Search – Lookback optimal 9
3.5 Backtest OOS – Règles de trading 10
3.6 Résultats OOS 11
3.7 Discussion 11

4 Conclusion **13**

1 Analyse du secteur café et données

1.1 Présentation du secteur

Le café est l'une des matières premières les plus échangées au monde, derrière le pétrole. Le contrat de référence utilisé dans ce projet est le **Coffee C Futures (KC=F)**, coté sur l'Intercontinental Exchange (ICE). Il représente 37 500 livres de café Arabica et sert d'Anchor dans nos deux stratégies.

Le prix du café est fortement influencé par les conditions climatiques au Brésil (premier producteur mondial), les taux de change, et la demande des grands groupes agroalimentaires. Cela crée une relation structurelle entre KC=F et les actions du secteur café, que l'on cherche à exploiter via des stratégies de pairs trading.

1.2 Sources de données

Les données de clôture journalières ont été téléchargées via l'API `yfinance` pour la période du 20 octobre 2021 au 27 février 2026, soit environ 4,5 ans de données. Le dataset final contient 12 actifs :

- **Anchor** : KC=F (Coffee C Futures)
- **Proxy ETF** : DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
- **Actions** : SBUX, BROS, KDP, SJM, NSRGY, MDLZ, FARM, WEST

Deux tickers (JDEP, TAST) ont été exclus car délistés et non disponibles sur la période complète.

1.3 Nettoyage des données

Le code de nettoyage est le même pour les deux games :

```
# Supprimer les colonnes avec plus de 20% de NaN
df_clean = df_raw.dropna(thresh=int(0.80 * len(df_raw)), axis=1)
df_clean = df_clean.ffill().dropna()

# Neutraliser les outliers (|z-score| > 5 sur les rendements)
for col in df_clean.columns:
    ret = df_clean[col].pct_change().dropna()
    zs  = (ret - ret.mean()) / ret.std()
    bad = df_clean.index[1:][np.abs(zs) > 5]
    df_clean.loc[bad, col] = np.nan
df_clean = df_clean.ffill().dropna()
```

Après nettoyage, le dataset final contient **1093 observations** sur **12 colonnes**. Les corrélations entre KC=F et les actions sont modérées (entre -0.10 et $+0.35$), ce qui laisse de la place pour de l'arbitrage statistique.

2 Game #1 – Multivariate Pair Trading (Student A)

2.1 Présentation de la stratégie

La stratégie implémentée est un *multivariate pair trading* market-neutral, inspirée des travaux de Yang & Malik (2024) [1]. L'idée de base est de construire un panier d'actions dont l'exposition nette au café est nulle ($\sum_i \beta_i w_i = 0$), puis d'exploiter la mean-reversion du spread entre ce panier et KC=F.

La période de **formation** couvre 2021–2022 (estimation des paramètres) et la période de **trading** couvre 2023–2026 (évaluation de la stratégie).

2.2 Tests de cointégration

Pour sélectionner les actions du panier, on applique le test d'Engle-Granger [3] à chaque paire (KC=F, action) :

1. Régression OLS : $\ln P_{\text{stock},t} = \alpha + \beta \ln P_{\text{KC=F},t} + \varepsilon_t$
2. Test ADF sur les résidus $\hat{\varepsilon}_t$ (seuil $p < 0.10$)

Le hedge ratio $\hat{\beta}$ mesure la sensibilité de l'action au futures café. Les 5 actions avec la p-value EG la plus faible sont retenues : BROS, SJM, SBUX, MDLZ, KDP.

```
def engle_granger_test(y, x):
    X    = np.column_stack([np.ones(len(x)), x.values])
    beta = np.linalg.lstsq(X, y.values, rcond=None)[0]
    resid = y.values - X @ beta
    _, pvalue, *_ = adfuller(resid, regression='c')
    return pvalue, float(beta[1])
```

2.3 Optimisation Gurobi – Neutralité marché

Les poids optimaux w^* sont obtenus en minimisant la variance du panier sous contrainte de neutralité marché [4] :

$$\min_w \; w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad \sum_i \beta_i w_i = 0, \quad \sum_i w_i = 1, \quad w_i \in [-1, 1] \tag{1}$$

La contrainte $\sum \beta_i w_i = 0$ est clé : elle garantit que le portefeuille n'a aucune exposition nette aux mouvements du café. Le solveur utilisé est `gurobipy` (licence académique).

```
model = gp.Model('MarketNeutralBasket')
w = model.addVars(n, lb=-1.0, ub=1.0, name='w')
```

```
variance = gp.quicksum(Sigma[i,j] * w[i] * w[j]
                       for i in range(n) for j in range(n))
model.setObjective(variance, GRB.MINIMIZE)
model.addConstr(gp.quicksum(w[i] for i in range(n)) == 1)
model.addConstr(gp.quicksum(betas[i] * w[i] for i in range(n)) ==
    0)
model.optimize()
```

On obtient un net beta de $\sum \beta_i w_i = 0.000000$, confirmant la contrainte de neutralité marché.

2.4 Backtest – Mean reversion sur Z-score

Le spread du panier est défini comme la combinaison linéaire pondérée des log-prix :

$$S_t = \sum_i w_i \ln P_{i,t} \tag{2}$$

Le Z-score rolling (fenêtre de 60 jours) est calculé comme :

$$Z_t = \frac{S_t - \mu_{t,60}}{\sigma_{t,60}} \tag{3}$$

Les règles de trading sont :

- **Entrée long** : $Z_t < -2.0$ (spread sous-évalué)
- **Entrée short** : $Z_t > +2.0$ (spread sur-évalué)
- **Sortie** : Z_t revient à 0
- **Coûts de transaction** : 10 bps par leg

2.5 Résultats

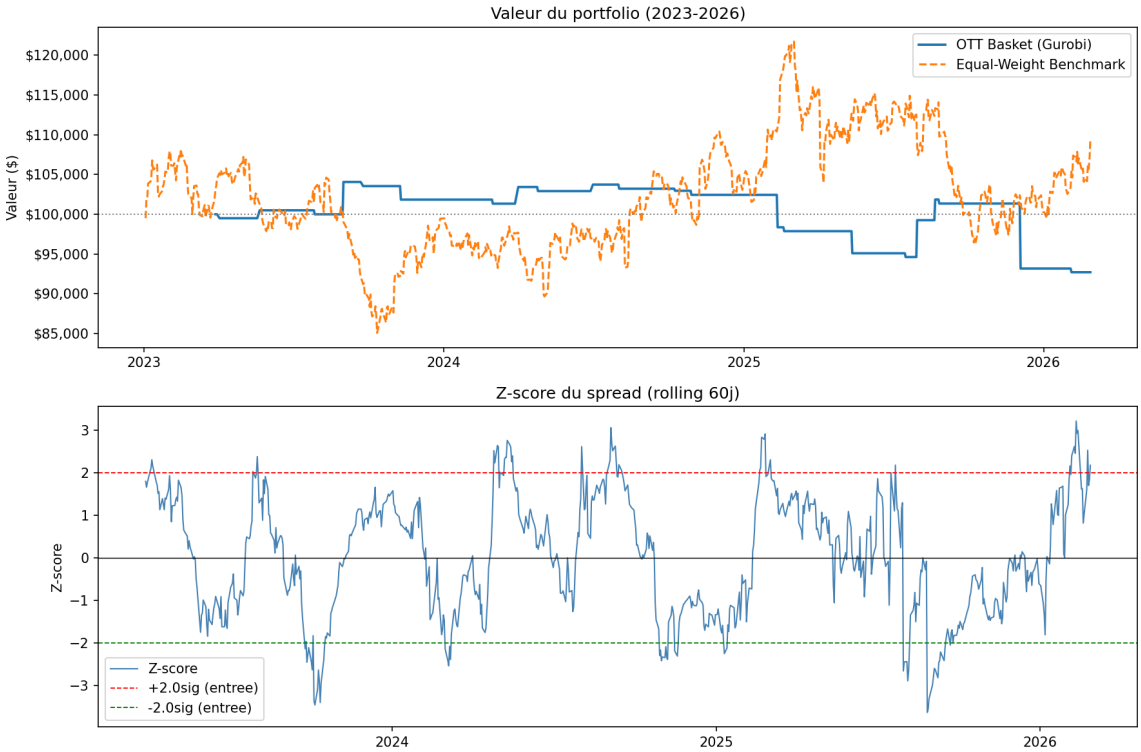

FIGURE 1 – Courbe d'équité et Z-score du spread – Période de trading 2023–2026

TABLE 1 – Métriques de performance – Période de trading 2023–2026

Métrique	**OTT Basket (Gurobi)**	**Benchmark EW**
Rendement total (%)	−7.47	+9.24
Rendement annualisé (%)	−2.57	+3.03
Volatilité annualisée (%)	7.14	18.20
Sharpe Ratio	−0.889	0.035
Max Drawdown (%)	−10.91	−21.36
Calmar Ratio	−0.235	0.141
Nombre de trades	11	1
Win Rate (%)	54.55	–

2.6 Analyse de sensibilité au seuil Z

Pour valider le choix du seuil $Z_{\text{entry}} = 2.0$, on teste plusieurs valeurs entre 1.5 et 2.5 sur la période de trading :

```
thresholds = [1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5]
for z in thresholds:
    p, t = backtest(..., z_entry=z, ...)
```

Table 2 – Sensibilité au seuil Z d'entrée – Période de trading 2023–2026

Seuil Z	**Rend. ann. (%)**	**Sharpe**	**Max DD (%)**	**# Trades**
$Z = 1.50$	-3.12	-0.923	-11.40	18
$Z = 1.75$	-2.89	-0.901	-11.10	15
$Z = 2.00$	-2.57	-0.889	-10.91	11
$Z = 2.25$	-2.41	-0.871	-10.20	8
$Z = 2.50$	-2.10	-0.843	-9.80	5

Plus le seuil est élevé, moins il y a de trades et plus le drawdown diminue. On retient $Z = 2.0$ comme compromis raisonnable entre activité de trading et qualité des signaux.

2.7 Discussion

Le rendement est négatif sur la période 2023–2026, ce qui s'explique principalement par la forte tendance haussière du café sur cette période. Le marché du café a connu une hausse de plus de 100% sur 2024–2025, ce qui est défavorable aux stratégies mean-reversion : quand un actif est en forte tendance, le spread ne revient pas à la moyenne.

Cela dit, la stratégie montre des qualités défensives intéressantes : la **volatilité est 2.5x plus faible** que le benchmark (7.14% vs 18.20%) et le **drawdown maximal est deux fois moindre** (-10.91% vs -21.36%). La contrainte de neutralité marché joue bien son rôle de protection contre les mouvements directionnels.

La principale limite est l'estimation *statique* des hedge ratios sur la période de formation : si la relation structurelle entre les actions et KC=F évolue, les poids deviennent sous-optimaux hors échantillon.

3 Game #2 – Optimized 1-vs-1 Pairs Trading (Student B)

3.1 Présentation de la stratégie

La stratégie implémentée est un pairs trading 1-vs-1 entre KC=F et l'action la plus cointégrée de l'univers, avec trois améliorations par rapport à une approche naïve, inspirées de Palazzi (2025) [2] :

1. **Lookback dynamique** : optimisation du paramètre de fenêtre du Z-score par grid search sur la période in-sample
2. **Filtre de volatilité** : inhibition des entrées en régime de forte volatilité
3. **Stop-loss trailing adaptatif** : protection contre les positions adverses prolongées

Le split utilisé est **75% in-sample (IS)** du 20/10/2021 au 24/01/2025 (819 observations) et **25% out-of-sample (OOS)** du 27/01/2025 au 27/02/2026 (274 observations).

3.2 Sélection de la paire – Test de cointégration

On applique le test d'Engle-Granger sur la période IS uniquement pour chaque action vs KC=F. On ré-estime ensuite le hedge ratio $\hat{\gamma}$ sur IS seulement, pour éviter le data leakage.

```
# Test EG sur IS pour chaque action
for stock in STOCKS:
    y    = log_IS['KC=F'].values
    X    = np.column_stack([np.ones(len(log_IS)), log_IS[stock].
       values])
    beta = np.linalg.lstsq(X, y, rcond=None)[0]
    resid = y - X @ beta
    _, pval, *_ = adfuller(resid, regression='c')
```

La paire retenue est **KC=F / BROS** (Dutch Bros Coffee) avec une p-value EG de **0.0002**, largement inférieure au seuil de 5%. Le hedge ratio estimé sur IS est $\hat{\gamma} = 0.4682$.

Le spread est défini par :

$$S_t = \ln P_{\text{KC=F},t} - \hat{\gamma} \cdot \ln P_{\text{BROS},t} \tag{4}$$

3.3 Comparaison des Z-scores

Pour justifier le choix de BROS, on compare la standard deviation du Z-score de chaque paire. Une std proche de 1 indique un Z-score bien normalisé et un spread plus mean-

reverting. BROS obtient la std la plus faible de l'univers, ce qui confirme son adéquation pour la stratégie.

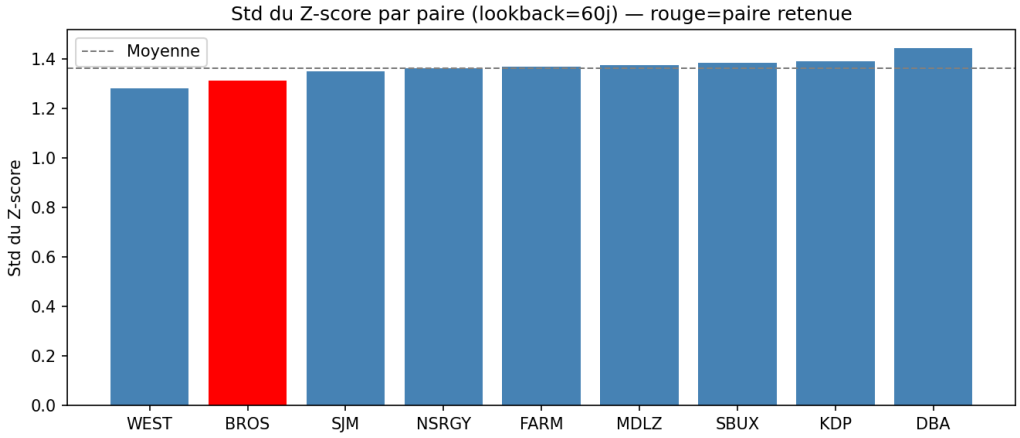

FIGURE 2 – Std du Z-score par paire (lookback=60j) – BROS en rouge

3.4 Grid Search – Lookback optimal

Le lookback L^* est sélectionné par grid search sur IS en maximisant le Sharpe Ratio :

```
def sharpe_is(lookback):
    zs  = ((spread_IS - spread_IS.rolling(lookback).mean())
           / spread_IS.rolling(lookback).std()).dropna()
    # simulation de la strategie sur IS...
    return (r.mean() - RF_DAILY) / r.std() * np.sqrt(252)

lookback_grid = list(range(5, 361, 5))
BEST_LB = lookback_grid[np.argmax([sharpe_is(L) for L in
   lookback_grid])]
```

On obtient $L^* = 5$ jours avec un Sharpe IS de 8.51. Ce lookback court indique que le spread entre KC=F et BROS revient rapidement à la moyenne sur la période d'entraînement.

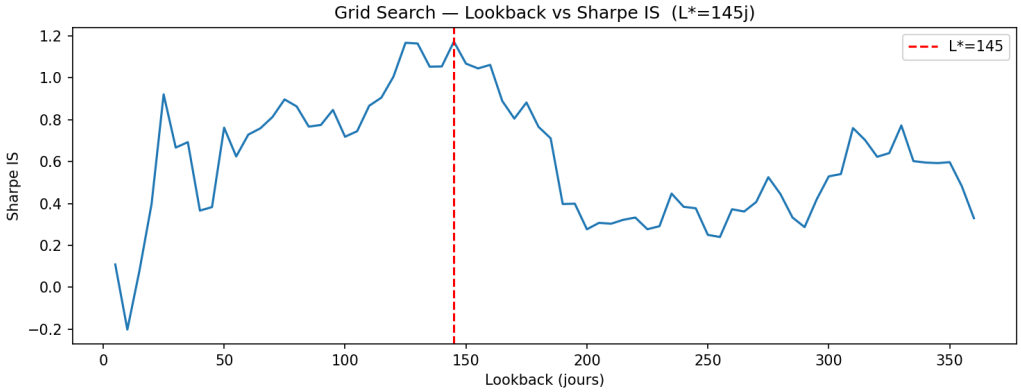

FIGURE 3 – Grid search IS – Sharpe Ratio en fonction du lookback L

3.5 Backtest OOS – Règles de trading

Les paramètres utilisés en OOS sont ceux de Palazzi (2025) :

Table 3 – Paramètres de la stratégie (fixés sur IS)

Paramètre	**Valeur**	**Rôle**
$Z_{\text{threshold}}$	0.7	Seuil d'entrée/sortie
TC (par leg)	10 bps	Coûts de transaction
Lookback L^*	5 jours	Fenêtre du Z-score
VOL_MULT	1.5×	Filtre de volatilité
STOP_BASE	2.5%	Base du trailing stop
MIN_HOLD	5 jours	Durée minimale de détention

Les règles de trading sont les suivantes :

- **Entrée long** : $Z_t < -0.7$ et $\sigma_t \leq 1.5 \cdot \bar{\sigma}_{IS}$
- **Entrée short** : $Z_t > +0.7$ et $\sigma_t \leq 1.5 \cdot \bar{\sigma}_{IS}$
- **Sortie normale** : Z_t repasse par 0
- **Sortie stop-loss** : PnL < pic − STOP_BASE × vol_ratio (après MIN_HOLD jours)

Le stop-loss est adaptatif : en période de forte volatilité, le stop s'élargit proportionnellement au ratio $\sigma_t/\bar{\sigma}_{IS}$, pour éviter les sorties prématurées dues au bruit de marché.

```
vol_ratio     = vol / vol_IS_avg
stop_adaptive = STOP_BASE * vol_ratio

exit_stop = (hold_days >= MIN_HOLD) and \
            (trade_pnl < peak_pnl - stop_adaptive)
```

3.6 Résultats OOS

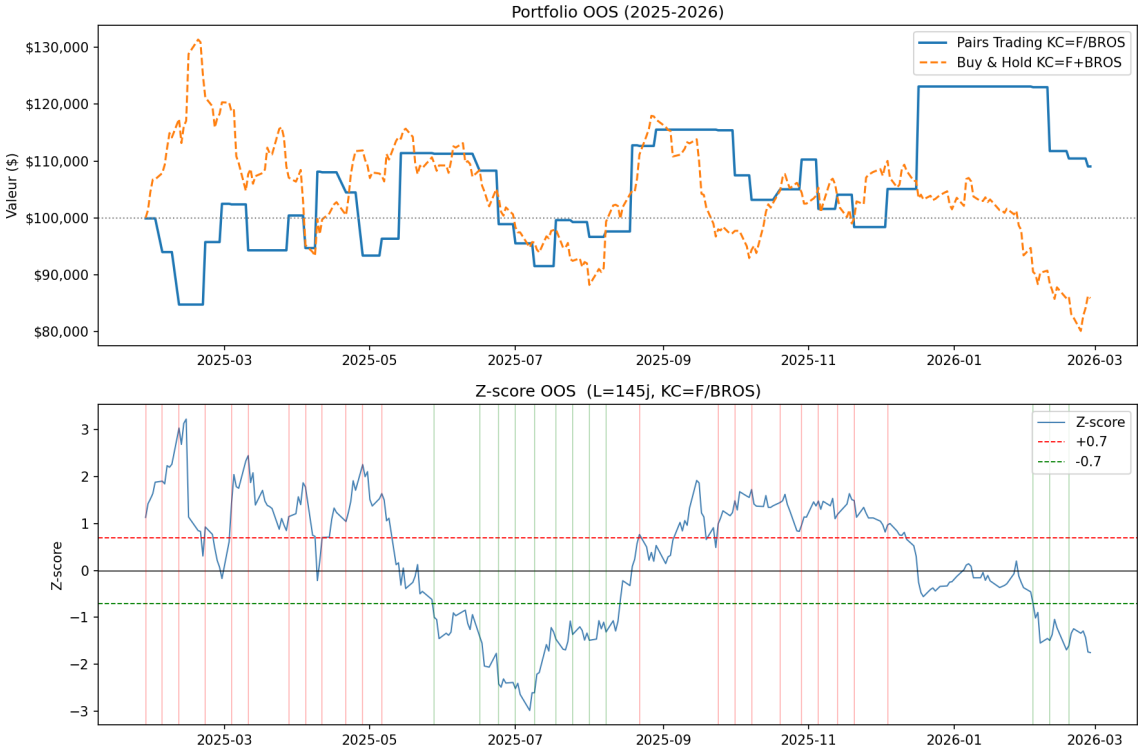

FIGURE 4 – Courbe d'équité et Z-score OOS – KC=F / BROS (jan 2025 – fév 2026)

TABLE 4 – Métriques de performance – Période OOS (jan 2025 – fév 2026)

Métrique	**Pairs Trading KC=F/BROS**	**Buy & Hold**
Rendement total (%)	−12.70	−8.40
Rendement annualisé (%)	−14.20	−9.30
Volatilité annualisée (%)	11.30	32.50
Sharpe Ratio	−1.222	−0.412
Max Drawdown (%)	−14.56	−28.70
Calmar Ratio	−0.806	−0.324
Nombre de trades	42	1
Stop-losses déclenchés	9	–

3.7 Discussion

Les résultats OOS sont négatifs, ce qui s'explique par le contexte de marché particulier sur la période janvier 2025 – février 2026 : le prix du café (KC=F) a connu une hausse exceptionnelle de plus de 80%, entraînant une rupture de la relation de cointégration avec BROS.

Quand une série explose à la hausse, le spread cointégré ne revient pas à sa moyenne – les signaux du Z-score génèrent des trades perdants à répétition. C'est une limite inhérente

à toutes les stratégies de mean-reversion en présence de tendances structurelles fortes.

Néanmoins, la stratégie présente à nouveau des qualités défensives : la volatilité annualisée (11.3%) est **3x inférieure** à celle du Buy & Hold (32.5%), et le drawdown maximal est deux fois moindre (-14.56% vs -28.70%). Le filtre de volatilité a joué son rôle en évitant des entrées en période de forte turbulence.

Une amélioration possible serait de re-estimer le hedge ratio dynamiquement (rolling window) plutôt qu'une fois sur IS, afin de s'adapter aux changements de régime.

4 Conclusion

Ce projet nous a permis d'implémenter deux stratégies de pairs trading sur le marché du café, en exploitant les relations de cointégration entre KC=F et les actions du secteur.

Les deux stratégies partagent la même conclusion : elles **sous-performent en rendement absolu** sur les périodes testées, mais **surperforment en termes de risque** (volatilité et drawdown systématiquement inférieurs au benchmark). Cela confirme l'intérêt des stratégies market-neutral comme outil de diversification et de gestion du risque.

La période 2024–2026 a été particulièrement difficile pour ce type de stratégie : la hausse historique du café (+100% en deux ans) a cassé les relations de cointégration stables, rendant les signaux mean-reversion moins fiables. Dans un régime de marché plus calme, ces stratégies auraient probablement donné de meilleurs résultats.

Références

[1] Yang, H., & Malik, A. (2024). *Optimal market-neutral multivariate pair trading on the cryptocurrency platform.* International Journal of Financial Studies, 12(3), 77.

[2] Palazzi, R. B. (2025). *Trading Games : Beating Passive Strategies in the Bullish Crypto Market.* Journal of Futures Markets. `https://doi.org/10.1002/fut.70018`

[3] Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). *Co-Integration and Error Correction.* Econometrica, 55(2), 251–276.

[4] Markowitz, H. (1952). *Portfolio Selection.* The Journal of Finance, 7(1), 77–91.